Fiche activité — La fonction cosinus

Première spécialité — Chapitre 11

Frederik de Peyrelongue

Étude de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos x$

Ci-dessous le tableau de valeur de f sur $[0\,;\pi]$.

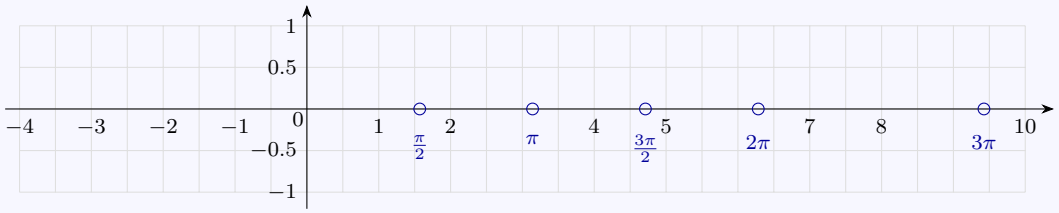
x (radians)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
$\cos x$							

1) Comment déduire les valeurs de f sur l'intervalle $[-\pi\,;0]$? Quelle propriété trigonométrique peut-on utiliser pour compléter le tableau ?

x (radians)	0	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\pi$
$\cos x$							

Définition 1. On dira qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$ est **paire** si, pour tout x, la fonction f vérifie la propriété suivante $f(-x) = f(x)$.

2) Représenter la fonction f sur l'intervalle $[-\pi\,;\pi]$ dans le repère ci-dessous.



3) Vous avez établi un tableau de valeur sur $[-\pi\,;\pi]$, pouvez-vous le prolonger sur $[\pi\,;3\pi]$, à l'aide d'une propriété trigonométrique de $\cos(x)$.
4) Prolonger la représentation graphique de f sur l'intervalle $[\pi\,;3\pi]$.
5) À quelle transformation du plan pouvez-vous associer le prolongement ?

Définition 2. On dira qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$ est **périodique de période** T si, pour tout x, la fonction f vérifie la propriété suivante $f(x+T) = f(x)$.

6) La fonction $f(x) = \cos(x)$ est-elle périodique ? Si oui, de quelle période ?
7) À l'aide du cercle trigonométrique, établir le sens de variation de la fonction $f(x) = \cos(x)$ sur $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$.
8) Établir le tableau de variation de $f(x) = \cos(x)$ sur $[-\pi\,;\pi]$.

x	$-\pi$		π
$f(x)$			